模型析特性，控制定精准

自动控制理论（EE3003）

课程笔记

内容概要　数学模型 | 时域分析 | 根轨迹 | 频域分析 | 校正

适用场景　课程复习 • 公式速查

适用专业　2024 级电气工程及其自动化

整理者： duckweed

https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 6 月 11 日

版本：v0.8 优化版

Copyright © 2026 duckweed • 禁止商用 • 欢迎交流

目 录

第一章 绪论 **1**

1.1 自动控制理论的研究对象与任务 1

1.1.1 控制系统核心基本名词（必考名词解释） 1

1.2 控制系统分类（考试选择/填空/简答题考点） 1

1.2.1 1. 按信号连接方式：开环/闭环控制系统 1

1.2.2 2. 按系统微分方程特性分类（核心分类，期末高频） 2

1.2.3 3. 其他常见分类（识记即可） 2

1.3 典型物理系统微分方程（建模必考，机械 + 电气） 3

1.3.1 机械平移系统（质量-弹簧-阻尼模型） 3

1.3.2 RLC 串联电气系统 3

1.4 控制系统四大性能指标（全书总纲领，简答必背） 3

1.5 典型测试输入信号（识记考点） 3

1.6 课程内容导航（全书框架识记） 3

第二章 控制系统的数学模型 **5**

2.1 本章考核要点 5

2.2 控制系统的时域数学模型——微分方程 5

2.2.1 微分方程的基本形式 5

2.2.2 建立微分方程（建模三步必考） 6

2.2.3 线性系统的性质 6

2.2.4 非线性系统的线性化（小信号法，必考） 7

2.3 控制系统的复域数学模型——传递函数 7

2.3.1 拉普拉斯变换定义 7

2.3.2 传递函数的概念与说明 8

2.3.3 典型环节的传递函数（8 类全细化，必考） 10

2.4 控制系统的方框图和信号流图 11

2.4.1 2.3.1 方框图的概念和绘制 11

2.4.2 2.3.2 方框图化简 11

2.4.3 2.3.3 信号流图的概念和绘制 11

2.4.4 2.3.4 梅森增益公式 12

2.5 第 2 章小结 13

2.5.1 经典控制理论的数学模型体系 13

2.5.2 系统分析与综合的闭环逻辑 13

第三章 控制系统的时域分析 14
3.1 本章考核要点 14
3.2 系统时间响应与性能指标概述 14
3.2.1 课程任务与体系结构 14
3.2.2 本章主要内容 14
3.2.3 系统时间响应的求解步骤 15
3.2.4 典型输入信号 15
3.2.5 动态过程与稳态过程 15
3.2.6 动态性能与稳态性能 16
3.2.7 线性系统时域性能指标（单位阶跃响应） 16
3.3 一阶系统的时域分析 16
3.3.1 一阶系统单位阶跃响应回顾 16
3.3.2 一阶系统单位脉冲响应 17
3.3.3 一阶系统单位斜坡响应 17
3.3.4 一阶系统单位匀加速度响应 18
3.3.5 一阶系统时域分析小结 18
3.4 二阶系统的时域分析 18
3.4.1 二阶系统的数学模型 18
3.4.2 二阶系统的单位阶跃响应 20
3.4.3 欠阻尼二阶系统的动态过程指标 22
3.4.4 3.3.4 二阶系统的单位脉冲、单位斜坡响应 25
3.4.5 欠阻尼二阶系统极点位置与动态性能变化规律 26

第 1 章 绪论

1.1 自动控制理论的研究对象与任务

自动控制理论是研究自动控制系统组成、分析与设计的工程学科，核心任务：通过控制方案设计，使被控对象的被控物理量（位移、转速、温度、电压等）严格按照预设参考规律变化。

1.1.1 控制系统核心基本名词（必考名词解释）

- **被控对象**：待控制的设备/生产过程，典型实例：电机、温控箱体、机械弹簧阻尼系统、RLC 电路；
- **输入量（给定信号/参考输入）**：系统参考指令，是输出量期望跟随的目标，记作 $r(t)$；
- **输出量（被控量/系统输出）**：被控对象被调节的物理量，系统实际输出，记作 $y(t)$；
- **干扰量（扰动）**：破坏输出量跟随给定、不受人为控制的外加扰动信号，记作 $f(t)$；
- **反馈信号**：测量元件采集实际输出 $y(t)$ 后得到的回馈信号，用于和输入做差值运算；
- **偏差信号**：输入与反馈信号的差值 $\varepsilon(t) = r(t) - b(t)$，是控制器的驱动输入；
- **控制器**：依据偏差信号生成控制量的核心运算单元；
- **执行元件**：接收控制量，直接驱动被控对象改变被控量。

1.2 控制系统分类（考试选择/填空/简答题考点）

1.2.1 1. 按信号连接方式：开环/闭环控制系统

1. **开环控制系统**：无反馈通路，输出不影响输入；结构简单、成本低、调试简便，但抗干扰能力差、控制精度低，元件参数漂移对输出影响大；
2. **闭环（反馈）控制系统**：引入输出反馈构成闭合回路，利用偏差消除误差；抗干扰强、控制精度高、元件参数变化影响小，是本课程研究主体；缺点为结构复杂、造价高、调试难度大。

闭环系统五大组成器件（简答考点）

表 1.1: 开环、闭环控制系统优缺点对比

	开环控制系统	闭环控制系统
优点	结构简单、造价低、调试简易	控制精度高、抗干扰强、元件漂移影响小
缺点	精度差、无抗扰能力、参数波动影响大	结构复杂、成本高、调试繁琐

- 比较元件：完成输入与反馈的求差运算，生成偏差信号；
- 放大元件：放大微弱偏差信号，提供驱动功率；
- 校正元件：串联/并联接入，用于改善系统动态、稳态性能；
- 执行元件：接收控制信号，直接驱动被控对象改变输出；
- 测量元件：实时采集实际输出，生成反馈信号。

1.2.2 2. 按系统微分方程特性分类（核心分类，期末高频）

依据微分方程系数与是否含非线性项，分为四类：

1. **线性定常系统（LTI）**：微分方程全部为一次线性项、各项系数均为常数；满足叠加原理，是本课程重点研究对象；
$$m\ddot{y}(t) + f\dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$$
2. **线性时变系统（LTV）**：方程为线性，但至少一个系数随时间 t 变化：$\dot{y}(t) + a(t)y(t) = bu(t)$；
3. **非线性定常系统（NLTI）**：方程包含 $\sin y$、y^2 等非线性项，系数为常数；**不满足叠加原理**；
4. **非线性时变系统（NLTV）**：同时含有非线性项 + 时变系数，工程最难分析。

1.2.3 3. 其他常见分类（识记即可）

- 按输入输出维度：单输入单输出（SISO，经典控制研究范畴）、多输入多输出（MIMO，现代控制范畴）；
- 按时间信号形式：连续时间系统、离散采样系统（Z 变换章节内容）；
- 按输入规律：恒值控制系统、随动（伺服）控制系统；
- 按随机属性：确定性系统、随机不确定系统。

1.3 典型物理系统微分方程（建模必考，机械 + 电气）

1.3.1 机械平移系统（质量-弹簧-阻尼模型）

m：质量，f：粘性阻尼系数，k：弹簧刚度；$F(t)$ 为外加输入力，$y(t)$ 为质量块位移输出：

$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2}+f\frac{dy(t)}{dt}+ky(t)=F(t)$$

1.3.2 RLC 串联电气系统

R 电阻、L 电感、C 电容；$u_i(t)$ 输入电压，$u_o(t)$ 电容两端输出电压：

$$LC\frac{d^2u_o(t)}{dt^2}+RC\frac{du_o(t)}{dt}+u_o(t)=u_i(t)$$

1.4 控制系统四大性能指标（全书总纲领，简答必背）

评判控制系统性能的四项核心指标：稳定性、快速性、准确性、平稳性。

1. **稳定性**：系统固有属性，仅由系统结构参数决定，与输入信号无关；扰动消失后输出可收敛回稳态（或对于有界输入，输出有界），是系统正常工作的先决条件；不稳定系统会发散振荡，无实用工程价值；
2. **快速性**：表征系统暂态动态特性，衡量被控量趋近期望值的响应快慢；用时域上升时间、调节时间量化；
3. **准确性**：表征系统稳态静态特性，动态过程结束后，实际输出与期望输入的差值，用稳态误差定量描述；
4. **平稳性**：表征系统暂态动态特性，描述动态过程中超调量与振荡幅度，振荡越小平稳性越好。

1.5 典型测试输入信号（识记考点）

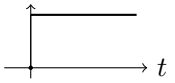
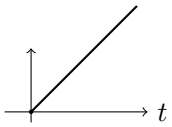
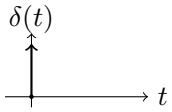
- **单位阶跃信号**：瞬时阶跃跳变输入，用于考核系统稳态误差与动态响应；
- **单位斜坡信号**：随时间线性增长输入，考核匀速跟踪误差；
- **单位脉冲信号**：单位瞬时冲击信号，用于求解系统单位脉冲响应；
- **单位正弦信号**：周期性交变输入，是频域分析法的基准激励。

1.6 课程内容导航（全书框架识记）

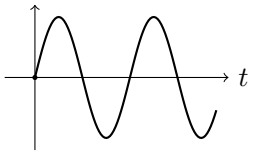
本课程整体分为**系统建模、系统分析、系统综合**三大板块：

1. **控制系统数学建模**：包含微分方程、传递函数、结构图、信号流图四种建模方法；

表 1.2: 典型测试信号波形

单位阶跃 $1(t)$	单位斜坡 $t \cdot 1(t)$	单位脉冲 $\delta(t)$
		

单位正弦 $\sin \omega t$



2. **控制系统性能分析**：分为时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法；

3. **控制系统综合校正（设计）**，细分三条设计路线：

   - 基于传递函数 + 根轨迹法：**根轨迹校正**；
   - 基于频率响应法：**频率域校正**；
   - 非线性控制系统：采用**相平面法**分析与校正。

第 2 章 控制系统的数学模型

2.1 本章考核要点

1. 依据物理定律列写系统微分方程的通用步骤；
2. 机电典型元件微分方程、机电相似性（RC 电路 $\leftrightarrow$ 弹簧阻尼质量）；
3. 微分方程 $\leftrightarrow$ 传递函数 $\leftrightarrow$ 频率特性三者变换关系；
4. 方块图化简、信号流图 + 梅森增益公式求总传递函数；
5. 小信号法非线性系统局部线性化；
6. 脉冲传递函数（拓展考点）。

补充：建模两类方法：分析法（已知机理，物理定律）、实验辨识法（机理未知，实测输入输出）；同一物理系统可多模型、不同物理系统可共用同一数学模型（例：RLC 二阶电路 = 弹簧-质量-阻尼二阶系统）。

2.2 控制系统的时域数学模型——微分方程

2.2.1 微分方程的基本形式

通用非线性微分方程（全系统通用）

$$\begin{aligned} a_n\frac{\mathrm{d}^n f_n(y(t))}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} f_{n-1}(y(t))}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}f_1(y(t))}{\mathrm{d}t}+a_0 f_0(y(t)) \\ =b_m\frac{\mathrm{d}^m g_m(u(t))}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1} g_{m-1}(u(t))}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}g_1(u(t))}{\mathrm{d}t}+b_0 g_0(u(t)) \end{aligned}$$

其中 a_i, b_i 为系数，$y(t)$ 输出，$u(t)$ 输入，$n \geq m$。

线性定常 (LTI) 标准微分方程（核心公式）

$$\begin{aligned} a_n\frac{\mathrm{d}^n y(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1} y(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+a_0 y(t) \\ =b_m\frac{\mathrm{d}^m u(t)}{\mathrm{d}t^m}+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}^{m-1} u(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}}+\cdots+b_1\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}+b_0 u(t) \end{aligned}$$

系统分类与判定规则

- **线性系统**：输入输出全为一次项；**非线性**：含 $y^2, y\dot{y}$ 等非线性项
- **定常系统**：全部系数 a_i, b_i 为常数；**时变**：任意系数含 t
- LTI 示例：$\dot{y} + ay = u$；LTV 示例：$\dot{y} + a(t)y = bu$
- NLTI 示例：$\dot{y} - y^2 = bu$；NLTV 示例：$\dot{y} - y^2 = b(t)u$

2.2.2 建立微分方程（建模三步必考）

1. 列元件物理方程；
2. 消去中间变量；
3. 输出导数放左侧、输入导数放右侧，降幂整理。

电路建模（KVL/KCL） RLC 串联：输入 u_i、输出 $u_o = u_C$

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t} + u_o = u_i(t)$$

表 2.1: 机械元件基本方程

元件	方程
质量	$F = m\ddot{x}$
弹簧	$F = k(x_1 - x_2)$
阻尼	$F = f(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$
转动惯量	$T = J\ddot{\theta}$

机械元件与建模　弹簧-质量-阻尼（外力 F，位移 y）：

$$m\ddot{y} + f\dot{y} + ky = F(t)$$

机电相似： RLC 与弹簧阻尼质量同型二阶方程。

2.2.3 线性系统的性质

$$x = ax_1 + bx_2 \quad \Longrightarrow \quad y = ay_1 + by_2$$

2.2.4 非线性系统的线性化（小信号法，必考）

平衡点 x_0 泰勒展开，略去高阶小量：

$$\Delta y = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0} \cdot \Delta x, \quad K = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}$$

不可线性化：继电器、死区、间隙等本质非线性。

2.3 控制系统的复域数学模型——传递函数

2.3.1 拉普拉斯变换定义

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

表 2.2: 常见拉普拉斯变换对

$f(t)$	$F(s)$	条件
$\delta(t)$	1	
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	
t	$\frac{1}{s^2}$	
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{s^n}$	$n = 1, 2, \ldots$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$n = 1, 2, \ldots$

常用变换对（必背）

拉普拉斯变换性质

1. **线性性质**：$\mathcal{L}[af_1(t) + bf_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$
2. **微分性质**：一阶：$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sF(s) - f(0)$ n 阶：$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}\right] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$ 零初值：$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^nF(s)$

3. **积分性质**：单次积分：$\mathcal{L}\left[\int f(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s)+\frac{1}{s}f(0)$ n 重积分零初值：$\mathcal{L}\left[\underbrace{\int\cdots\int}_{n}f(t)\mathrm{d}t^n\right]=\frac{1}{s^n}F(s)$
4. **初值定理**：$\lim\limits_{t\to0^+}f(t)=\lim\limits_{s\to\infty}sF(s)$
5. **终值定理**：$\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=\lim\limits_{s\to0}sF(s)$（$sF(s)$ 极点全在左半平面）
6. **位移定理**：时域延迟：$\mathcal{L}\big[f(t-\tau_0)\big]=e^{-\tau_0 s}F(s)$ 复频位移：$\mathcal{L}\big[e^{-at}f(t)\big]=F(s+a)$

其他常用性质：

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}\big[f(t-a)\cdot1(t-a)\big]=e^{-as}F(s)\quad(a>0),\\&\mathcal{L}\big[tf(t)\big]=-\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s},\\&\mathcal{L}\big[\tfrac{1}{t}f(t)\big]=\int_s^\infty F(s)\mathrm{d}s,\\&\mathcal{L}\big[f(\tfrac{t}{a})\big]=aF(as)\quad(a>0).\end{aligned}$$

留数定理（拉普拉斯逆变换） 若 $F(s)$ 为有理分式，极点 $s=p_i$ $(i=1,2,\ldots,k)$，则

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)e^{st}\mathrm{d}s=\sum_{i=1}^{k}\mathrm{Res}\big[F(s)e^{st},\,s=p_i\big],\quad t>0$$

- **一阶极点** $s=p$：$\mathrm{Res}\big[F(s)e^{st},p\big]=\lim\limits_{s\to p}(s-p)F(s)e^{st}$
- r **阶重极点** $s=p$：$\mathrm{Res}=\frac{1}{(r-1)!}\lim\limits_{s\to p}\frac{\mathrm{d}^{r-1}}{\mathrm{d}s^{r-1}}\big[(s-p)^rF(s)e^{st}\big]$

2.3.2 传递函数的概念与说明

定义（零初始条件下） 系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1s+b_0}{a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0}$$

传递函数的八点详细说明

1. 它是复域数学模型，和系统微分方程一一对应；
2. 只取决于系统或元件的结构和参数，与系统输入信号无关；
3. 形式与输入、输出信号的选取位置密切相关；
4. 分子分母是 s 的降幂有理多项式，系数均为实数，零点、极点只可为实数或共轭复数；
5. 物理可实现系统分母阶次大于或等于分子阶次（$n\geq m$）；

6. 无法直接反映系统及元件的物理结构；

7. 令分母多项式等于零，可得到系统的特征方程；

8. 传递函数和系统单位脉冲响应互为拉普拉斯变换对。

传递函数的局限性

1. 原则上不反映非零初始条件时系统响应的全部信息；

2. 适合用于描述单输入单输出（SISO）系统；

3. 只能用于表示线性定常系统。

零初始条件说明（考试常考点）

- 输入量在 $t \geq 0$ 作用于系统，$t = 0^-$ 时输入及其各阶导数均为零；
- 输入加入前系统处于稳定工作状态，$t = 0^-$ 时输出及其各阶导数也为零。

由微分方程推导传递函数　对线性定常系统微分方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m r^{(m)}(t) + \cdots + b_1 \dot{r}(t) + b_0 r(t)$$

零初始条件下，取拉普拉斯变换：

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0) R(s)$$

整理即得传递函数表达式。

传递函数的三种标准形式（必考）

1．零、极点形式（根轨迹分析常用） 将传递函数因式分解，写成零极点乘积形式：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$G(s) = \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K^* \cdot \frac{\prod_{i=1}^{m} (s - z_i)}{\prod_{j=1}^{n} (s - p_j)}$$

其中：

- 零点：z_i $(i = 1, 2, \ldots, m)$，使分子为零的复频率；
- 极点：p_j $(j = 1, 2, \ldots, n)$，使分母为零的复频率，也是微分方程的特征根；
- 根轨迹增益（传递系数）：$K^* = \dfrac{b_0}{a_0}$。

2. 时间常数形式（频率法分析常用） 将传递函数整理为以“时间常数”为系数的标准形式，方便绘制频率特性：

$$G(s)=\frac{b_m}{a_n}\cdot\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta\tau_2 s+1)\cdots(\tau_i s+1)}{(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta T_2 s+1)\cdots(T_j s+1)}$$

其中：

- 一次因子 $(\tau_i s+1)$ 对应实数零极点；
- 二次因子 $(T_j^2 s^2+2\zeta T_j s+1)$ 对应共轭复数零极点；
- 时间常数：τ_i（分子）和 T_j（分母）；
- 传递系数（静态增益）：$K=\dfrac{b_m}{a_n}$。

3. 两种形式的转换关系 从零极点形式到时间常数形式的转换，需要将零极点因子改写为“一次项 + 常数”的形式：

$$G(s)=K^*\cdot\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}=K^*\cdot\frac{\left(\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{-z_i}\right)\prod_{i=1}^{m}\left(\frac{1}{-z_i}s+1\right)}{\left(\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{-p_j}\right)\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{-p_j}s+1\right)}$$

两种增益的关系为：

$$K=K^*\cdot\frac{\prod_{i=1}^{m}(-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(-p_j)}$$

2.3.3 典型环节的传递函数（8 类全细化，必考）

控制系统复杂传递函数都可拆解为以下基础环节的组合：

1. **放大环节（比例环节）**时域关系：$y(t)=Kr(t)$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=K$，几乎所有控制系统都包含该环节。
2. **惯性环节**微分方程：$T\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=r(t)$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\dfrac{1}{Ts+1}$，$T$ 为时间常数；$T=0$ 时退化为放大环节。
3. **积分环节**微分方程：$y(t)=\displaystyle\int r(t)\mathrm{d}t$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\dfrac{1}{s}$，输出为输入对时间的积分。
4. **震荡环节**（$0\le\zeta<1$）微分方程：$T^2\dfrac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+2\zeta T\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=r(t)$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$。
5. **纯微分环节**微分方程：$y(t)=\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=s$，输出为输入对时间的微分。
6. **一阶微分环节**微分方程：$y(t)=\tau\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+r(t)$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\tau s+1$。
7. **二阶微分环节**微分方程：$y(t)=\tau^2\dfrac{\mathrm{d}^2r(t)}{\mathrm{d}t^2}+2\zeta\tau\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+r(t)$，传递函数：$G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1$。

8. **延迟环节**微分方程：$y(t) = r(t-\tau)$，传递函数：$G(s) = \dfrac{Y(s)}{R(s)} = e^{-\tau s}$，$\tau$ 为延迟时长。

2.4 控制系统的方框图和信号流图

2.4.1 2.3.1 方框图的概念和绘制

方框图是用图形直观描述系统各元件信号传递关系的数学模型，能清晰展示信号流向、环节连接方式与系统结构，方便求解复杂系统传递函数。

对于结构复杂的多回路系统，单纯利用方框图化简方法求取系统整体传递函数，计算过程会变得十分繁琐困难。

2.4.2 2.3.2 方框图化简

1. **串联环节等效**：总传递函数 $G(s) = G_1(s)G_2(s)$；
2. **并联环节等效**：总传递函数 $G(s) = G_1(s) + G_2(s)$；
3. **反馈闭环等效**：负反馈 $\Phi(s) = \dfrac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$，正反馈分母改为 $1 - G(s)H(s)$。

2.4.3 2.3.3 信号流图的概念和绘制

信号流图是表示系统中各变量间相互关系以及信号传递的另一种图解方法。

- 节点：表示系统的变量；
- 支路：相当于乘法器，信号流经支路时，被乘以支路增益而变换为另一信号；
- 信号在支路上只能沿箭头单向传递；
- 系统节点变量的设置不唯一，因此同一个系统的信号流图不是唯一的。

节点运算规则　节点同时具备两种作用：

1. 对所有来自流入支路的信号作加法运算；
2. 将流入信号之和，传输给所有流出支路。

$$\begin{cases} w = au + bv \\ x = cw = c(au + bv) \\ y = dw = d(au + bv) \end{cases}$$

信号流图核心术语

- **源节点（输入节点）**：只有信号输出，无信号输入；
- **阱节点（输出节点）**：只有信号输入，无信号输出；
- **混合节点**：既有输入支路，又有输出支路；
- **前向通路**：信号从输入节点至输出节点传递，每个节点只通过 1 次的通路；
- **单独回路**：起点和终点为同一节点，信号遍历节点不重复的闭合通路；
- **回路增益**：回路中所有支路增益的乘积；
- **不接触回路**：多个回路之间没有任何公共节点，反之称为接触回路。

方框图 ↔ 信号流图对应转换规则　方框图单元 → 信号流图单元：输入相加点 → 混合节点；引出点 → 混合节点；方框环节 → 增益支路；信号连线 → 有向支路。

2.4.4 2.3.4 梅森增益公式

复杂系统无需化简框图，可直接通过梅森公式求解系统总传递函数，公式为：

$$P = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n} P_k \Delta_k$$

参数定义

- P：系统总传输增益（闭环总传递函数）；
- P_k：第 k 条前向通路的通路总增益；
- Δ：信号流图特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \dots$$

  - $\sum L_a$：所有单独回路增益之和；
  - $\sum L_b L_c$：每两个互不接触回路增益乘积之和；
  - $\sum L_d L_e L_f$：每三个互不接触回路增益乘积之和；

- Δ_k：第 k 条前向通路的余子式
  - 若通路与所有回路都接触：$\boldsymbol{\Delta_k = 1}$；
  - 若通路与所有回路都不接触：$\boldsymbol{\Delta_k = \Delta}$；

2.5 第 2 章小结

2.5.1 经典控制理论的数学模型体系

经典控制理论中常用的控制系统数学模型包含四类：

- 微分方程（时域最原始模型）
- 传递函数（复域核心模型）
- 方框图（图形化模块模型）
- 信号流图（简化图形化模型，适配梅森公式）

2.5.2 系统分析与综合的闭环逻辑

由数学模型得到系统模型后，可开展双向工作：

1. **系统分析（正向推导）**：由系统模型计算控制系统的各项性能指标，判断其是否满足设计要求，分为三类方法：
    - 时域法
    - 复域法
    - 频域法
2. **系统综合（反向设计）**：根据性能指标要求，寻求改进系统性能、使其满足设计规范的校正方法，形成闭环优化流程。

第 3 章 控制系统的时域分析

3.1 本章考核要点

1. 典型输入信号与时域响应分类（动态/稳态）；
2. 一阶、二阶系统的单位阶跃响应与时域性能指标计算；
3. 高阶系统的主导极点简化方法；
4. 劳斯判据稳定性分析；
5. 稳态误差计算（静态误差系数法、终值定理法）。

补充：时域法是最基本的分析方法，是复域法、频域法的基础，直接在时间域对系统进行分析和设计，直观准确，但求解解析解过程较繁琐。

3.2 系统时间响应与性能指标概述

3.2.1 课程任务与体系结构

控制系统的分析与综合构成闭环逻辑：

1. **系统分析**：由系统模型计算控制系统的各项性能指标，判断其是否满足设计要求，包括时域法、复域法、频域法三类方法；
2. **系统综合**：根据性能指标要求，寻求改进系统性能、使其满足设计规范的校正方法。

3.2.2 本章主要内容

1. 3.1 系统时间响应的性能指标；
2. 3.2 一阶系统的时域分析；
3. 3.3 二阶系统的时域分析；
4. 3.4 高阶系统的时域分析；
5. 3.5 线性系统的稳定性分析；

6. 3.6 线性系统的稳态误差计算。

3.2.3 系统时间响应的求解步骤

分析系统性能的通用步骤：

1. 给出控制系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$；
2. 用 $Y(s)=\Phi(s)R(s)$ 求出系统输出的拉氏变换 $Y(s)$，再通过拉普拉斯逆变换求 $y(t)$；
3. 根据 $y(t)$ 分析系统动态与稳态性能；
4. 建立系统性能与传递函数参数之间的对应关系。

$$\text{数学模型} \xrightarrow{\text{典型输入下求解微分方程}} \text{时域响应} \rightarrow \text{性能指标}$$

3.2.4 典型输入信号

控制系统常用的典型测试信号，用于统一标准下的性能对比：信号之间的时域关系：单位阶跃

表 3.1: 典型输入信号及其拉普拉斯变换

信号名称	时域表达式 $f(t)$	拉氏变换 $F(s)$	典型应用场景
单位脉冲	$\delta(t)$	1	冲击信号、电脉冲测试
单位阶跃	$1(t)=\begin{cases}1, & t\geq 0\\ 0, & t<0\end{cases}$	$\dfrac{1}{s}$	开关量、阶跃扰动测试
单位斜坡	$t\cdot 1(t)=\begin{cases}t, & t\geq 0\\ 0, & t<0\end{cases}$	$\dfrac{1}{s^2}$	等速跟踪、恒速输入测试
单位加速度	$\dfrac{t^2}{2}\cdot 1(t)=\begin{cases}t^2/2, & t\geq 0\\ 0, & t<0\end{cases}$	$\dfrac{1}{s^3}$	恒加速跟踪测试

是单位脉冲的积分，单位斜坡是单位阶跃的积分，单位加速度是单位斜坡的积分，对应复域关系为乘以 $1/s$。

3.2.5 动态过程与稳态过程

系统响应按时间阶段分为两类：

1. **动态过程（过渡过程/瞬态过程）**：典型输入作用下，系统输出从初始状态到最终状态的响应过程。稳定系统的动态过程是收敛的，不稳定系统的动态过程是发散或等幅振荡的。
2. **稳态过程（稳态响应）**：典型输入作用下，当 $t\rightarrow\infty$ 时的系统输出，表征系统输出最终复现输入量的程度，用稳态性能指标描述。

3.2.6 动态性能与稳态性能

控制系统的基本性能要求可概括为“稳、准、快”：

- **稳（稳定性）**：系统受扰动影响后能回到原来的平衡位置，是系统正常工作的基本前提；
- **准（稳态性能）**：稳态输出与理想输出之间的误差（稳态误差）要小，反映系统的控制精度；
- **快（动态性能）**：阶跃响应的过渡过程要平稳、迅速，反映系统的动态响应速度与平稳性。

稳态误差是描述系统稳态性能的核心指标，通常在阶跃、斜坡或加速度信号作用下计算。若 $t \to \infty$ 时系统输出不等于输入或输入的确定函数，则存在稳态误差，其大小反映了系统的控制精度和抗扰动能力。

3.2.7 线性系统时域性能指标（单位阶跃响应）

仅对稳定系统定义以下时域性能指标：

- **延迟时间** t_d：阶跃响应第一次达到终值的 50% 所需的时间；
- **上升时间** t_r：阶跃响应从终值的 10% 上升到终值的 90% 所需的时间；有振荡时，也可定义为从 0 到第一次达到终值所需的时间；
- **峰值时间** t_p：阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间；
- **超调量** $\sigma\%$：峰值超出终值的百分比：

$$\sigma\% = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

- **调节时间** t_s：阶跃响应到达并保持在终值的 5% 或 2% 误差带内所需的最短时间，满足 $|y(t) - y(\infty)| \le \Delta y(\infty),\ t \le t_s$；
- **振荡次数** N：在 $t \le t_s$ 时间内，单位阶跃响应穿越稳态值 $y(\infty)$ 次数的一半。

3.3 一阶系统的时域分析

一阶系统标准闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts+1}$$

T 为一阶系统的时间常数，直接决定系统动态响应速度与稳态跟踪能力。

3.3.1 一阶系统单位阶跃响应回顾

输入为单位阶跃信号 $R(s) = \frac{1}{s}$，输出：

$$Y(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$$

拉氏反变换得时域响应：

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}, \quad t \geq 0$$

关键特征：$y(T) = 0.632$、$y(2T) = 0.865$、$y(3T) = 0.95$、$y(4T) = 0.98$；**时间常数 T 越小，响应上升速度越快，调节时间越短**。

思考：4 条阶跃响应曲线时间常数分别为 $0.5, 1, 2, 5$，曲线上升速度从快到慢对应 $T = 0.5 > 1 > 2 > 5$，最陡曲线对应 $T = 0.5$，最平缓曲线对应 $T = 5$。

3.3.2 一阶系统单位脉冲响应

输入为单位脉冲信号 $r(t) = \delta(t),\ R(s) = 1$，输出：

$$Y(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

拉氏反变换得：

$$y(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}, \quad t \geq 0$$

关键特征参数：

$$\begin{cases} y(0) = \dfrac{1}{T} \\ y(\infty) = 0 \\ y'(0) = -\dfrac{1}{T^2} \\ y(T) = \dfrac{0.368}{T} \end{cases}$$

响应特点：

1. $y(t)$ 是单调连续下降的指数曲线；
2. 终值为 0，脉冲输入下稳态误差为 0；
3. 动态性能完全由时间常数 T 决定；
4. 脉冲响应做拉氏变换可直接得到系统传递函数，完整表征系统特性。

3.3.3 一阶系统单位斜坡响应

输入为单位斜坡信号 $r(t) = t,\ R(s) = \frac{1}{s^2}$，输出：

$$Y(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s^2}$$

拉氏反变换得：

$$y(t) = t - T\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right), \quad t \geq 0$$

响应特点：

1. $t \to \infty$ 时，$y(t) \to t - T$；
2. 跟踪斜坡信号存在稳态误差，稳态误差数值等于时间常数 T；
3. 减小 T 既能加快响应速度，也能减小斜坡跟踪的稳态误差。

3.3.4 一阶系统单位匀加速度响应

输入为单位匀加速度信号 $r(t)=\frac{1}{2}t^2,\ R(s)=\frac{1}{s^3}$，输出：

$$Y(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s^3}$$

拉氏反变换得：

$$y(t)=\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right),\quad t\geq 0$$

响应特点：

1. 跟踪误差会随时间推移持续增大；
2. 一阶系统无法实现对匀加速度信号的有效跟踪。

3.3.5 一阶系统时域分析小结

表 3.2: 一阶系统对典型输入信号的响应汇总

输入 $r(t)$	$R(s)$	$C(s)=\Phi(s)R(s)$	时域响应 $c(t)$
$\delta(t)$	1	$\frac{1}{Ts+1}$	$k(t)=\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$	$h(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s^2}-\frac{T}{s}+\frac{T}{s+\frac{1}{T}}$	$c(t)=t-T\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$	/	$c(t)=\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$

1. **等价关系**：系统对输入导数的响应 = 对原输入响应的导数；系统对输入积分的响应 = 对原输入响应的积分；
2. **动态特性**：时间常数 T 越大，响应速度越慢、调节时间越长，反之响应越快；
3. **跟踪能力**：阶跃输入无稳态误差；斜坡输入稳态误差等于 T；加速度输入稳态误差趋于无穷，无法跟踪。

3.4 二阶系统的时域分析

3.4.1 二阶系统的数学模型

3.4.1.1 标准形式定义

标准二阶系统微分方程：

$$\ddot{y}+2\zeta\omega_n\dot{y}+\omega_n^2y=\omega_n^2r$$

闭环传递函数（首 1 标准型）：

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

尾 1 标准型闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{1}{T^2s^2+2T\zeta s+1}$$

其中：

- ω_n：自然频率（或无阻尼振荡频率）；
- ζ：阻尼比（或阻尼系数）。

单位反馈结构对应的开环传递函数：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

3.4.1.2　电动伺服系统实例

以电动伺服机构为例，通过电位计测偏差、放大器放大、直流电机驱动负载，可推导出上述标准二阶形式，完整框图可通过环节串联与反馈化简得到标准闭环表达式。

3.4.1.3　非标准二阶系统标准化方法

若已知单位反馈开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(Ts+1)}$，变形拆分：

$$G(s)=\frac{K/T}{s\left(s+\frac{1}{T}\right)}$$

联立标准形式参数对应方程组：

$$\begin{cases}\omega_n^2=\dfrac{K}{T}\\ 2\zeta\omega_n=\dfrac{1}{T}\end{cases}$$

求解得：

$$\begin{cases}\omega_n=\sqrt{\dfrac{K}{T}}\\ \zeta=\sqrt{\dfrac{1}{4TK}}\end{cases}$$

反向换算关系：

$$\frac{K}{T}=\omega_n^2,\quad TK=\frac{1}{4\zeta^2}$$

3.4.1.4　标准二阶系统特征方程与特征根

特征方程：

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$$

求解特征根：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

阻尼比 ζ 的取值直接决定特征根在 s 平面上的位置，分区间讨论：

1. $\boldsymbol{\zeta > 0}$，根实部为负（系统稳定）：
   - $0 < \zeta < 1$：一对共轭复根（欠阻尼）；
   - $\zeta = 1$：一对相等实根（临界阻尼）；
   - $\zeta > 1$：一对不等实根（过阻尼）。
2. $\boldsymbol{\zeta = 0}$，实部为 0：纯虚共轭根 $s_{1,2} = \pm j\omega_n$（无阻尼，等幅振荡）；
3. $\boldsymbol{\zeta < 0}$，根实部为正（系统不稳定）：
   - $-1 < \zeta < 0$：一对共轭复根（负阻尼，发散振荡）；
   - $\zeta = -1$：一对相等正实根；
   - $\zeta < -1$：一对不等正实根。

阻尼工况分类汇总：

- $0 < \zeta < 1$：欠阻尼；
- $\zeta = 1$：临界阻尼；
- $\zeta > 1$：过阻尼；
- $\zeta = 0$：无阻尼；
- $-1 < \zeta < 0$：负阻尼。

3.4.2 二阶系统的单位阶跃响应

3.4.2.1　欠阻尼 $0 < \zeta < 1$ 的情况

共轭复数极点：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

定义有阻尼振荡频率：

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

时域完整表达式：

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right), \quad t \geq 0$$

等价合并正弦相位形式：

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_d t + \theta\right), \quad t \geq 0$$

其中相位角：

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = \arccos\zeta$$

将响应拆分为稳态分量、暂态分量：

$$y(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} \underbrace{- \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_d t + \theta\right)}_{\text{暂态分量}}$$

响应包络线约束：$1 \pm \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$。

欠阻尼单位阶跃响应特点

1. 暂态分量是衰减的正弦振荡；
2. 暂态分量的衰减速度取决于衰减系数 $\zeta\omega_n$；
3. 系统输出稳态值恒为 1；
4. 阶跃信号作用下不存在稳态误差；
5. 响应曲线被包络线约束，呈衰减振荡收敛至稳态。

3.4.2.2　无阻尼 $\zeta = 0$ 的情况

闭环极点：

$$s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

极点落在虚轴上，代入通用阶跃响应公式，$\zeta = 0, \theta = 90°$：

$$y(t) = 1 - \cos\left(\omega_n t\right), \quad t \geq 0$$

无阻尼响应特点

1. 单位阶跃响应为等幅振荡过程；
2. 超调量 $\sigma_p = 100\%$，调节时间 $t_s \to \infty$；
3. 系统临界稳定，无法正常工作。

3.4.2.3　临界阻尼 $\zeta = 1$ 的情况

一对相同负实数极点：

$$s_{1,2} = -\omega_n$$

单位阶跃响应：

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t), \quad t \geq 0$$

求导：$\dfrac{dy(t)}{dt} = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}$，$t = 0$ 时曲线斜率为 0。

临界阻尼响应特点

1. 稳态值为 1，无超调、单调上升；
2. 曲线形态类似一阶系统阶跃响应，但初始斜率为 0，二者存在本质区别。

3.4.2.4　过阻尼 $\zeta > 1$ 的情况

两个不相等的负实数极点：

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

单位阶跃响应：

$$y(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}\left(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1}\right)} e^{-\left(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t} + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}\left(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1}\right)} e^{-\left(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}, \quad t \geq 0$$

近似表达式（远离重极点时）：

$$y(t) \approx 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}\left(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1}\right)} e^{-\left(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}$$

过阻尼响应特点　稳态值为 1，全程单调上升，无振荡、无超调。

3.4.2.5　负阻尼 $-1 < \zeta < 0$ 的情况

阶跃响应通用形式：

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta), \quad t \geq 0$$

其中：

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

负阻尼响应特点　暂态分量指数项 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 随时间指数发散，输出为发散正弦振荡，系统不稳定。

3.4.3 欠阻尼二阶系统的动态过程指标

3.4.3.1　上升时间 t_r

上升时间定义：单位阶跃响应 $y(t)$ 第一次达到其稳态值 $y(\infty)$ 所需的时间；对于过阻尼系统，通常采用 $y(t)$ 从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间，t_r 可以反映系统的快速性。

令 $y(t_r)=1$：

$$y(t_r)=1-e^{-\zeta\omega_n t_r}\sin(\omega_d t_r+\theta)=1$$

化简得到：

$$\sin(\omega_d t_r+\theta)=0$$

取第一次抵达稳态的最小正根：

$$t_r=\frac{\pi-\theta}{\omega_d}=\frac{\pi-\theta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

其中相位角 $\theta=\arctan\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$，$\theta$ 以弧度为单位。

规律结论：当阻尼比 ζ 一定（θ 固定）时，提高无阻尼振荡频率 ω_n，可以缩短上升时间 t_r，系统快速性与 ω_n 成正比。

3.4.3.2　峰值时间 t_p

峰值时间定义：阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间。

对阶跃响应求导并令导数在 $t=t_p$ 处为 0：

$$\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=t_p}=-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\left[-\zeta\omega_n\sin(\omega_d t+\theta)+\omega_d\cos(\omega_d t+\theta)\right]\Big|_{t=t_p}=0$$

化简可得：

$$\sin(\omega_d t_p+\theta-\theta)=0$$

取第一个峰值对应的最小正根：

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

规律结论：ζ 一定时，ω_n 增大（闭环极点离虚轴距离越远），t_p 减小，响应速度变快。

3.4.3.3　超调量 σ_p

将 t_p 代入阶跃响应表达式：

$$\begin{aligned}y(t_p)&=1-e^{-\zeta\omega_n t_p}\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t_p+\theta)\\&=1-e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\pi+\theta)\\&=1+e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\end{aligned}$$

结合超调量定义：

$$\sigma_p=\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)}\times 100\%$$

推导出最终公式：

$$\sigma_p=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%$$

常用工程取值参考：

$$\begin{cases} \zeta = 0, & \sigma_p = 100\% \\ \zeta = 0.4, & \sigma_p = 25.4\% \\ \zeta = 0.5, & \sigma_p = 16.3\% \\ \zeta = \frac{\sqrt{2}}{2}, & \sigma_p = 4.3\% \\ \zeta = 0.8, & \sigma_p = 1.5\% \\ \zeta = 1.0, & \sigma_p = 0 \end{cases}$$

规律说明：超调量 σ_p 仅由阻尼比 ζ 决定，和自然频率 ω_n 无关；ζ 增大时，σ_p 单调减小，系统平稳性提升。由超调量反解阻尼比：

$$\zeta = \frac{\sqrt{\ln^2 \sigma_p}}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 \sigma_p}} = \frac{\ln \dfrac{1}{\sigma_p}}{\sqrt{\pi^2 + \left(\ln \dfrac{1}{\sigma_p}\right)^2}}$$

3.4.3.4　调节时间 t_s

调节时间定义：单位阶跃响应达到并保持在稳态值 ±5%（或 ±2%）误差范围内所需的最短时间，满足 $|y(t) - y(\infty)| \le \Delta y(\infty),\ t \ge t_s$。

响应完整表达式：

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\left(\omega_d t + \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

响应的包络线为 $1 \pm \dfrac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t}$，衰减速度由 $\zeta\omega_n$ 决定，用包络线近似震荡衰减过程求解：

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_s} \right| \le \Delta$$

精确解：

$$t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln\left(\frac{1}{\Delta\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

工程近似公式：

- 2% 误差带：$t_s = \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$
- 5% 误差带：$t_s = \dfrac{3}{\zeta\omega_n}$

补充结论 1：$\zeta\omega_n$ 是闭环极点到虚轴的距离，调节时间 t_s 近似与该距离成反比；极点离虚轴越远，调节时间越短。补充结论 2：当 $\zeta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，调节时间 t_s 取得最小值，该阻尼比称为 ** 最佳阻尼比 **，在快速性和平稳性之间实现最优平衡。

3.4.3.5　振荡次数 N

振荡次数定义：动态过程持续时间内（$t \le t_s$），单位阶跃响应振荡的次数；将 $t \le t_s$ 内响应穿越稳态值次数的一半定义为振荡次数 N，表征系统平稳性。

振荡角频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，振荡周期 $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$，因此：

$$N = \frac{t_s}{T_d} = \frac{t_s\omega_d}{2\pi}$$

代入 t_s 近似公式：

$$N = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.02 \\ \dfrac{1.5\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta} & \Delta = 0.05 \end{cases}$$

3.4.3.6　指标汇总

$$\begin{cases} t_r = \dfrac{\pi-\theta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \theta = \arctan\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \\ t_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \\ t_s = \begin{cases} \dfrac{4}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.02 \\ \dfrac{3}{\zeta\omega_n} & \Delta = 0.05 \end{cases} \\ \sigma_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \end{cases}$$

3.4.4 3.3.4 二阶系统的单位脉冲、单位斜坡响应

3.4.4.1　1. 单位脉冲响应

系统脉冲传递函数：

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

1. **无阻尼**（$\zeta = 0$）

$$k(t) = \omega_n \sin\omega_n t, \quad t \ge 0$$

2. **欠阻尼**（$0 < \zeta < 1$）

$$k(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_d t, \quad t \ge 0$$

3. **临界阻尼**（$\zeta = 1$）

$$k(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}, \quad t \ge 0$$

4. **过阻尼**（$\zeta > 1$）

$$k(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2-1}}\left[e^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t} - e^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\right], \quad t \ge 0$$

脉冲响应与阶跃响应关系　单位脉冲函数是单位阶跃函数对时间的导数，因此 ** 单位脉冲响应 = 单位阶跃响应对时间求导 **；对阶跃响应求导即可得到脉冲响应。脉冲响应是传递函数的拉普拉斯逆变换，和传递函数等价，完整表征控制系统全部特性。

积分关系：

$$y(t_p)=\int_0^{t_p}k(t)dt=1+\sigma_p$$

3.4.4.2　2. 单位斜坡响应 $r(t)=t$

$$Y(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s^2}=\frac{1}{s^2}-\frac{2\zeta/\omega_n}{s}+\frac{2\zeta(s+\zeta\omega_n)/\omega_n+(2\zeta^2-1)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

1. **欠阻尼（$0<\zeta<1$）斜坡响应**

$$\begin{aligned}y(t)&=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+e^{-\zeta\omega_n t}\left(\frac{2\zeta}{\omega_n}\cos\omega_d t+\frac{2\zeta^2-1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right)\\&=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_d t+\arctan\frac{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}{2\zeta^2-1}\right),\quad t\geq 0\end{aligned}$$

2. **临界阻尼（$\zeta=1$）斜坡响应**

$$y(t)=t-\frac{2}{\omega_n}+\frac{2}{\omega_n}e^{-\omega_n t}\left(1+\frac{\omega_n t}{2}\right),\quad t\geq 0$$

3. **过阻尼（$\zeta>1$）斜坡响应**

$$\begin{aligned}y(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}&-\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\\&+\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}e^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t},\quad t\geq 0\end{aligned}$$

3.4.5 欠阻尼二阶系统极点位置与动态性能变化规律

闭环共轭极点：

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$c(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\theta)$$

3.4.5.1　1. 等实部垂线移动（实部 $-\zeta\omega_n$ 固定）

- 实部不变 $\Rightarrow$ 衰减系数 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 不变，调节时间基本不变；- 虚部 ω_d 增大 $\Rightarrow$ 振荡频率升高，上升/峰值时间缩短。

3.4.5.2　2. 极点沿原点射线向外/向内移动（ζ、θ 固定不变）

- 极点远离原点：ω_n 增大；上升时间、峰值时间、调节时间全部缩短，响应变快；超调量不变。
- 极点靠近原点：ω_n 减小；各项时间指标全部变长，响应变慢；超调量不变。

表 3.3: 极点沿射线移动性能变化（ζ 恒定）

极点移动方向	自然频率 ω_n	超调量 σ_p	上升/峰值时间	调节时间
远离原点	↑ 增大	不变	↓ 显著变快	↓ 显著变快
靠近原点	↓ 减小	不变	↑ 显著变慢	↑ 显著变慢

3.4.5.3　3. 极点沿同心圆（ω_n 固定）圆弧移动

- 向虚轴靠近：θ 变大，$\zeta = \cos\theta$ 减小；超调量剧增，上升时间变快，振荡次数增多，调节时间变长；- 向负实轴靠近：θ 变小，$\zeta = \cos\theta$ 增大；超调量减小，上升时间变慢，振荡次数减少，调节时间先减小后增大（存在最小值）。

表 3.4: 极点沿圆弧移动性能变化（ω_n 恒定）

极点移动方向	阻尼比 ζ	超调量 σ_p	上升时间	调节时间	振荡次数
靠近虚轴	↓ 减小	↑ 剧增	↓ 变快	↑ 振荡久、变慢	↑ 增多
靠近负实轴	↑ 增大	↓ 减小	↑ 变慢	先 ↓ 后 ↑（极小值）	↓ 减少